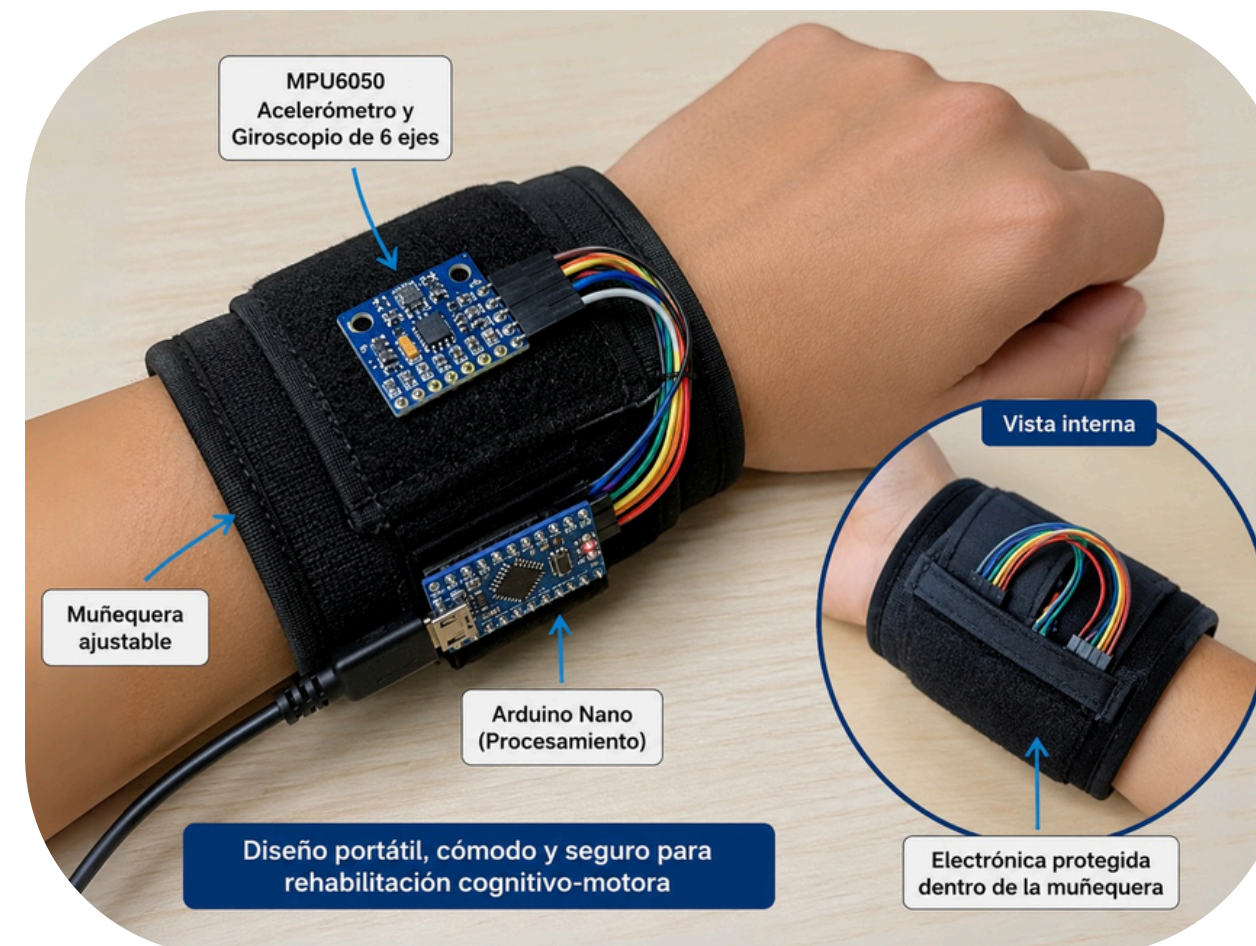


Sistema Embebido de Rehabilitación Cognitivo-Motora, basado en Estímulos Audiovisuales Discriminatorios

Integrantes:

- Alvarez Jara Lenin Allister
- Ccoyllo Sigüenza Denzel Leyton
- Enriquez Coronel Juan David
- Isidro Frisancho Kevin Aldair

Docente: Ing. Hernan Villafuerte Barreto

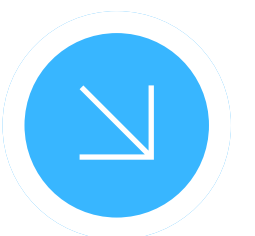


Introducción

La evolución de los sistemas embebidos ha permitido desarrollar herramientas tecnológicas de bajo costo aplicadas al área de la salud.

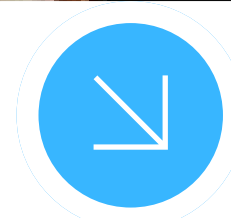
En la rehabilitación cognitivo-motora, estos sistemas ayudan a mejorar la coordinación, atención y tiempo de reacción mediante estímulos visuales interactivos.

El proyecto consiste en un sistema embebido de rehabilitación basado en tareas visuales tipo “Go/No-Go”, utilizando una Raspberry Pi Pico y un sensor MPU6050 para detectar movimientos de la muñeca y medir tiempos de respuesta del paciente.

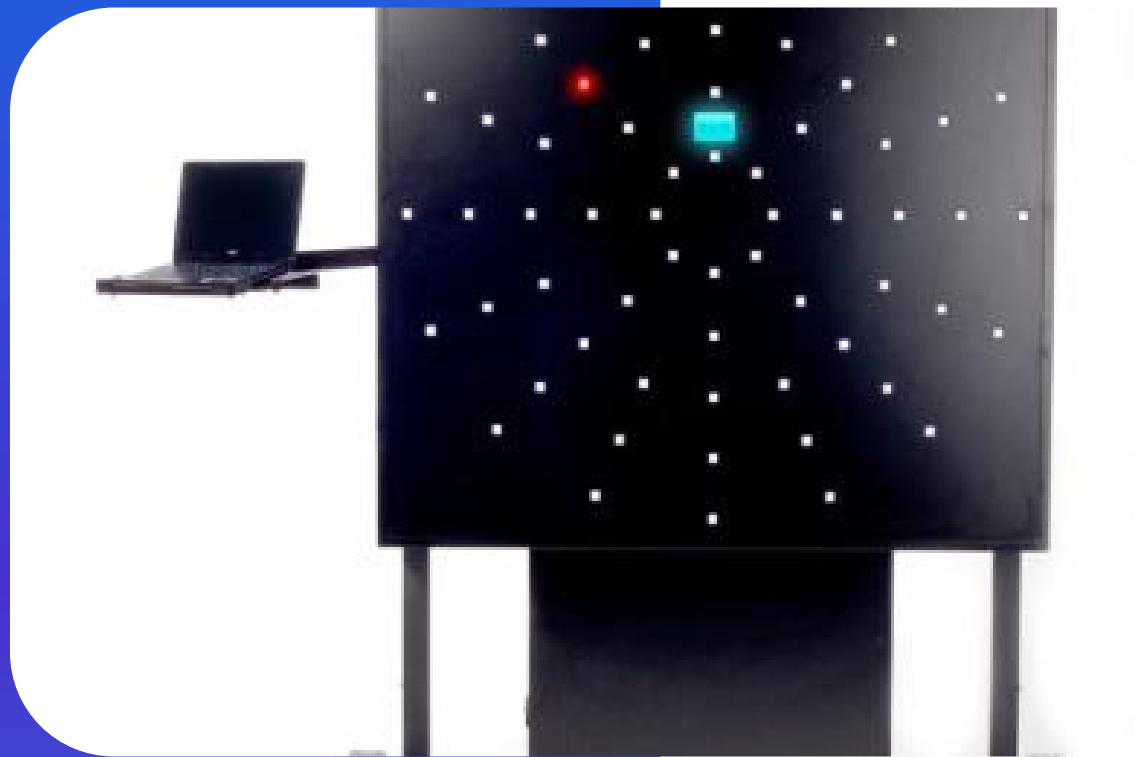


Descripción del Problema Real

Actualmente, la rehabilitación de pacientes con daño neurológico requiere recuperar funciones clave como la coordinación visomotora, atención y velocidad de respuesta, sin embargo depende de registros manuales y observación directa, lo que impide obtener métricas objetivas. Aunque existen tecnologías avanzadas Dynavision o FitLight, su alto costo las excluye de hospitales públicos y clínicas con recursos limitados. Esto genera terapias menos precisas y un seguimiento ineficiente. Ante esto, se propone un sistema embebido portátil basado en RP2040 y MPU-6050, una herramienta económica y de código abierto para cuantificar automáticamente la recuperación cognitivo-motora.



Dispositivos similares



Dynavision International

Estados Unidos (Ohio). Se encienden luces aleatorias. El paciente debe tocarlas rápido. El sistema mide: tiempo de reacción, precisión, coordinación, atención visual.

El precio comercial ronda:

- entre USD 14,000 y USD 16,000.



FITLIGHT Trainer

Canadá (Ontario). Las luces LED se encienden. El usuario debe tocarlas o reaccionar. El sistema registra: velocidad, precisión, rendimiento cognitivo.

Dependiendo del kit:

- desde USD 999 hasta más de USD 1,800.



Objetivo

Específicos

General

Implementar un sistema embebido portátil basado en estímulos visuales discriminatorios y una muñequera con sensor MPU-6050, que permita medir el tiempo de reacción y la precisión cinemática del movimiento de la muñeca en pacientes en rehabilitación física y cognitiva, con el propósito de proporcionar información objetiva para el seguimiento y la evaluación de su progreso terapéutico.

Capturar y procesar datos de movimiento del sensor MPU6050 mediante I2C.

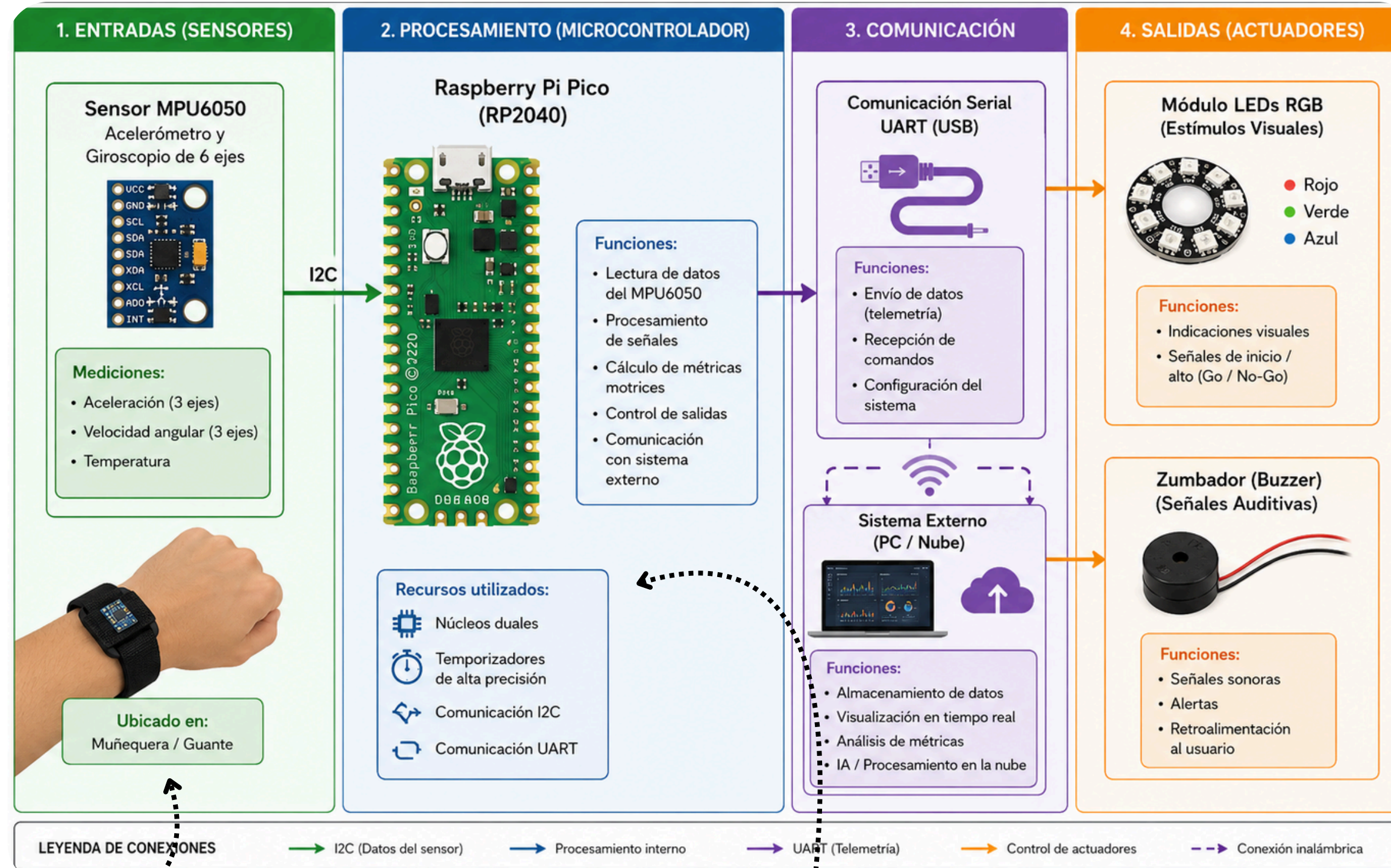
Diseñar una muñequera inteligente para detectar movimientos de la muñeca.

Medir el tiempo de reacción del paciente con precisión

Mostrar resultados al terapeuta mediante una interfaz local o PC.

Diagrama de bloques de sistema

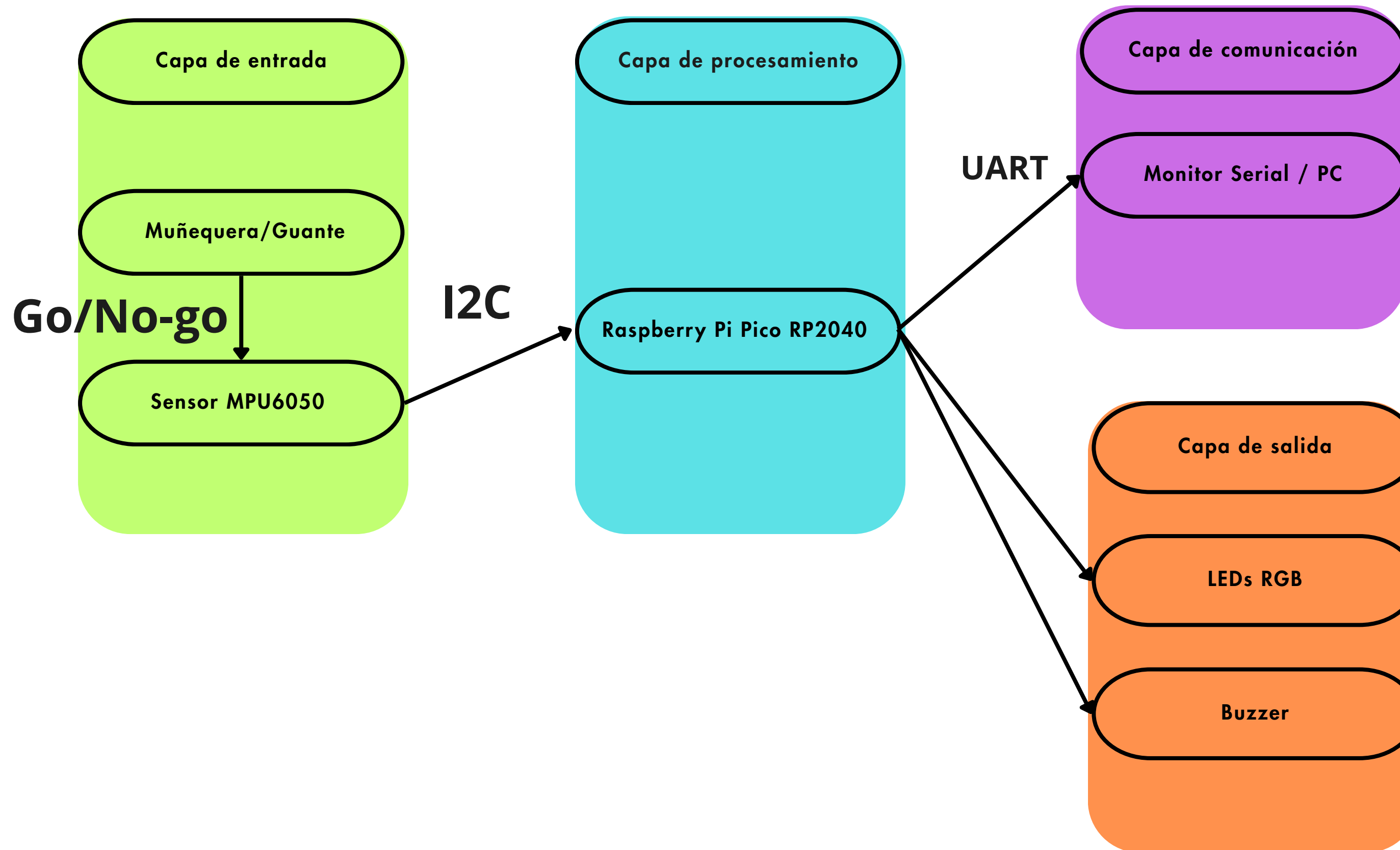
El diagrama mostrado se presenta el funcionamiento general del sistema de rehabilitación cognitivo-motriz en tiempo real.



Muñequera inteligente, encargada de captar los movimientos, inclinaciones y cambios de posición de la muñeca del usuario

Actúa como el núcleo principal del sistema, realizando el procesamiento y control de la información en tiempo real.

Diagrama del bloques de sistema



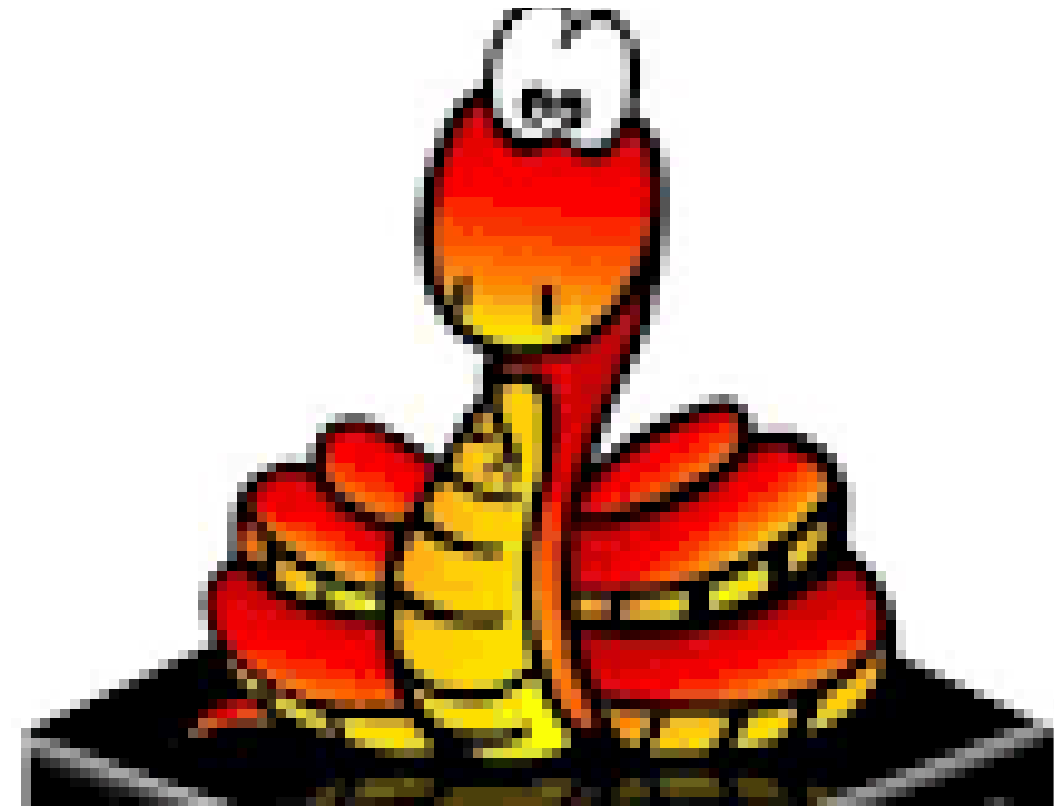


Plataforma seleccionada

Raspberry Pi Pico (RP2040)

Justificación:

Se selecciona esta plataforma por su tamaño compacto para el diseño wearable y su capacidad de ser programada en MicroPython. A nivel de arquitectura, el chip RP2040 permite el control directo de los controladores I2C de hardware y el uso de temporizadores de alta precisión para medir la latencia motora, cumpliendo con los requisitos de manejo de recursos arquitectónicos exigidos.



Listado de Métricas

1. Latencia de Inicio Motriz:

Esta métrica mide el tiempo transcurrido (en ms) entre la presentación del estímulo visual (“Go”) y el inicio del movimiento detectado por el sensor MPU6050. Es un indicador clave de la velocidad con la que el paciente procesa la información visual, toma una decisión y ejecuta una respuesta motora.

Interpretación	Dificultad o posible fatiga motora				
	Lento	Promedio	Muy bueno	Excelente	
					
Tiempo de reacción	>300 ms	250 - 300 ms	200 -250 ms	150 - 200 ms	100 - 150 ms

2. Precisión de Rotación (Grados):

Esta métrica compara el ángulo objetivo establecido en el ejercicio con el ángulo real (°) alcanzado por el paciente, calculado mediante el giroscopio del MPU6050. Permite determinar qué tan exacto fue el movimiento realizado.

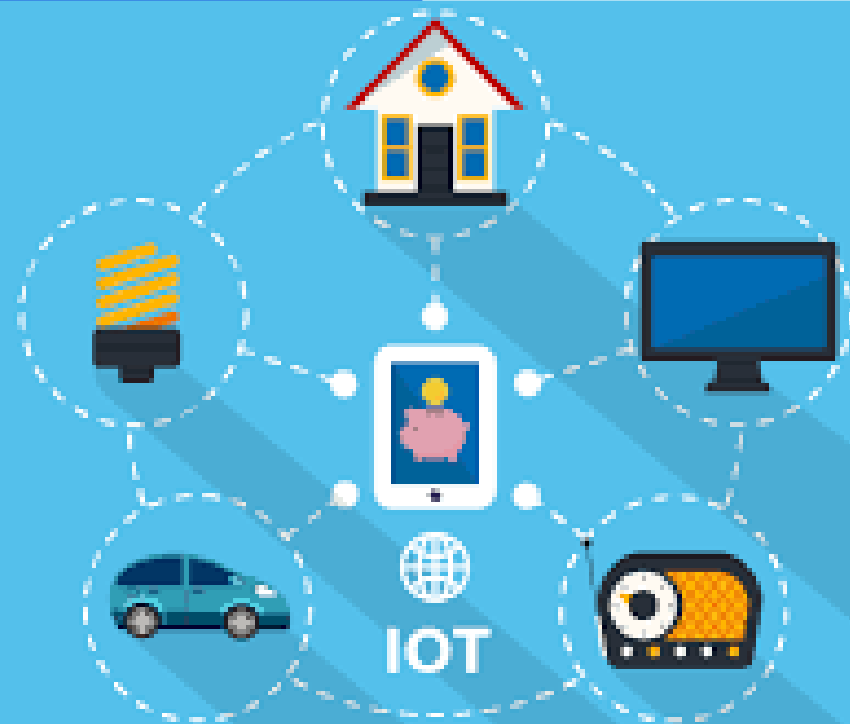
	Baja precisión	Aceptable	Muy bueno
Interpretación			
Error angular	>15°	5° - 15°	0° - 5°

3. Tasa de Temblor (Estabilidad):

Esta métrica analiza la variación de la señal del acelerómetro mientras el paciente debe mantener la mano inmóvil durante una instrucción “No-Go”. Un aumento en la variabilidad indica temblor o falta de estabilidad.

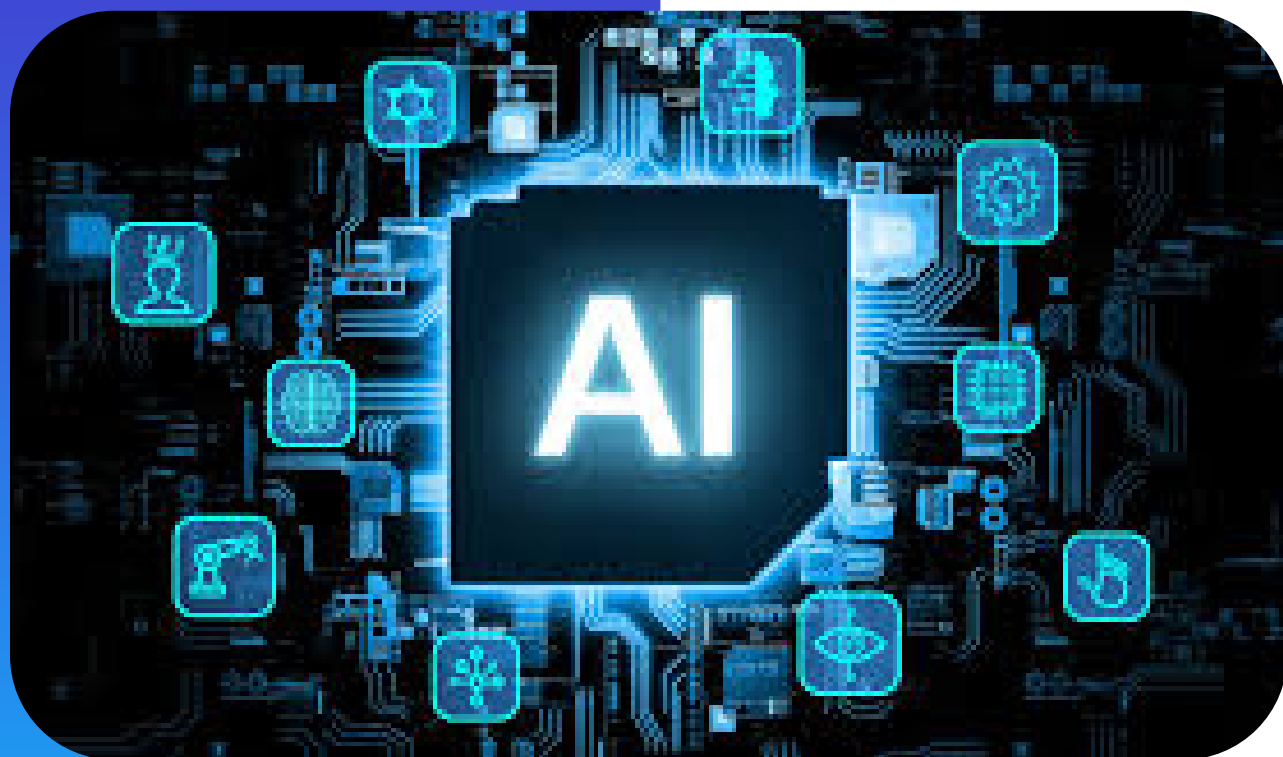
	Inestabilidad motora	Temblor ligero	Mano estable
Interpretación			
Variación detectada	Variación Alta	Variación Media	Variación Baja

Plan de continuidad



Internet de las Cosas (IoT)

Los datos de inclinación y latencia se enviarán por Serial a un ESP8266 (o la PC) para subirlos a un dashboard, permitiendo al fisioterapeuta ver la gráfica del movimiento del paciente en tiempo real desde su consultorio.



Inteligencia artificial (IA)

La data cruda generada por el MPU6050 se usará para entrenar un modelo predictivo (Machine Learning). El modelo podrá clasificar automáticamente el patrón de movimiento para diagnosticar si el paciente está sufriendo fatiga muscular prematura o si presenta microtemblores asociados a fatiga neuronal.

Cronograma de trabajo

Nº	ENTREGABLE / ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN BREVE	INICIO
1	 E1: Propuesta de Proyecto	Título, objetivos, diagrama de bloques, métricas y plan IoT/IA.	 12/05/2026
2	 Diseño e Implementación	Adquisición de Raspberry Pi Pico (RP2040), MPU6050 y programación de FSM y bus I2C.	 19/05/2026
3	 E2: Diseño Detallado	FSM, mapa de memoria, código de lectura del sensor y demo serial.	 02/06/2026
4	 Integración de Sistemas	Montaje en muñequera, conexión de LEDs/Buzzer y lógica Go/No-Go.	 09/06/2026
5	 E3: Prototipo Hardware	Pruebas con 2 métricas (latencia/rotación). Reporte de recursos (RAM).	 23/06/2026
6	 Pruebas y Optimización	Refinamiento de filtro digital de datos espaciales y preparación para feria.	 30/06/2026
7	 E4: Feria de Proyectos	Demostración final presencial interactiva y entrega de borrador IEEE.	 07/07/2026
8	 E5: Paper Final y Cierre	Paper IEEE final, video técnico de funcionamiento, código y exposición.	 14/07/2026

Muchas Gracias



hello@reallygreatsite.com



www.reallygreatsite.com



123 Anywhere St., Any City

